سلسلة تمارين: الاشتقاقية

تمارين متنوعة ومسائل شاملة مع الحلول المفصلة خطوة بخطوة

السنة الثانية ثانوي – الشعب العلمية

1. العدد المشتق بالتعريف

التمرين 1: حساب العدد المشتق بالتعريف

باستعمال التعريف ، ادرس قابلية اشتقاق الدالة عند العدد x_0 ، ثم عيّن العدد المشتق إن وجد:

1. $f(x) = 2x^2 - x$ و $x_0 = 1$.
2. $g(x) = \sqrt{2x+1}$ و $x_0 = 4$.
3. $k(x) = \dfrac{x+1}{x-1}$ و $x_0 = 2$.
4. $u(x) = |x-1|$ و $x_0 = 1$.

حل التمرين 1

1. $f(1) = 2 - 1 = 1$ ، و $f(1+h) = 2(1+h)^2 - (1+h) = 2 + 4h + 2h^2 - 1 - h = 1 + 3h + 2h^2$.

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{3h + 2h^2}{h} = \frac{h(3+2h)}{h} = 3 + 2h.$$

عندما يؤول h إلى 0 فإن $3 + 2h$ يؤول إلى 3 (عدد حقيقي) ، إذن f قابلة للاشتقاق عند 1 و $f'(1) = 3$.

2. $g(4) = \sqrt{9} = 3$ ، و $g(4+h) = \sqrt{2(4+h)+1} = \sqrt{9+2h}$. نضرب البسط والمقام في المرافق $\sqrt{9+2h} + 3$:

$$\frac{g(4+h) - g(4)}{h} = \frac{\sqrt{9+2h} - 3}{h} = \frac{\left(\sqrt{9+2h} - 3\right)\left(\sqrt{9+2h} + 3\right)}{h\left(\sqrt{9+2h} + 3\right)}$$
$$= \frac{9 + 2h - 9}{h\left(\sqrt{9+2h} + 3\right)} = \frac{2}{\sqrt{9+2h} + 3}.$$

عندما $h \to 0$: $\sqrt{9+2h} + 3 \to 6$ ، إذن النسبة تؤول إلى $\dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$: g قابلة للاشتقاق عند 4 و $g'(4) = \dfrac{1}{3}$.

3. $k(2) = \dfrac{3}{1} = 3$ ، و $k(2+h) = \dfrac{3+h}{1+h}$. نوحد المقامات:

$$\frac{k(2+h) - k(2)}{h} = \frac{-2}{1+h} \xrightarrow[h \to 0]{} -2. \qquad k(2+h) - k(2) = \frac{3+h}{1+h} - 3 = \frac{3 + h - 3 - 3h}{1+h} = \frac{-2h}{1+h},$$

إذن k قابلة للاشتقاق عند 2 و $k'(2) = -2$.

4. $u(1)=0$ ، و $u(1+h)=|h|$ ، ومنه: $\dfrac{u(1+h)-u(1)}{h}=\dfrac{|h|}{h}$.
   - إذا كان $h>0$: $\dfrac{|h|}{h}=\dfrac{h}{h}=1$.
   - إذا كان $h<0$: $\dfrac{|h|}{h}=\dfrac{-h}{h}=-1$.

النسبة لا تقترب من عدد واحد عندما يؤول h إلى 0 ، إذن 1 غير قابلة للاشتقاق عند u .
(بيانياً: منحنى u يشكل «زاوية» عند النقطة $(1;0)$ ولا يقبل مماساً واحداً فيها.)

التمرين 2: نهايات تُحسب بواسطة العدد المشتق

بالتعرّف على عدد مشتق ، احسب كل نهاية مما يلي:

1. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{(1+h)^{2026}-1}{h}$.
2. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\sqrt{4+h}-2}{h}$.
3. $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x^3-27}{x-3}$.
4. $\lim\limits_{x\to \pi}\dfrac{\sin x}{x-\pi}$.

حل التمرين 2

الفكرة: نكتب كل نسبة على الشكل $\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ أو $\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ ، فتكون النهاية هي $f'(x_0)$.

1. نضع $f(x)=x^{2026}$ و $x_0=1$: $f(1)=1$ ، إذن النسبة هي $\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}$.
   $f'(x)=2026\,x^{2025}$ ، ومنه: $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{(1+h)^{2026}-1}{h}=f'(1)=2026$.
2. نضع $f(x)=\sqrt{x}$ و $x_0=4$: $f(4)=2$ ، و $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ ، إذن: النهاية $=f'(4)=\dfrac{1}{2\times 2}=\dfrac{1}{4}$.
3. نضع $f(x)=x^3$ و $x_0=3$: $f(3)=27$ ، النسبة هي $\dfrac{f(x)-f(3)}{x-3}$ ، و $f'(x)=3x^2$: النهاية $=f'(3)=27$.
   (تحقق: $x^3-27=(x-3)(x^2+3x+9)$ ، والنسبة تساوي $x^2+3x+9\to 9+9+9=27$.)
4. نضع $f(x)=\sin x$ و $x_0=\pi$: $f(\pi)=\sin\pi=0$ ، إذن $\dfrac{\sin x}{x-\pi}=\dfrac{f(x)-f(\pi)}{x-\pi}$.
   $f'(x)=\cos x$ ، ومنه: النهاية $=f'(\pi)=\cos\pi=-1$.

2. المماس والتقريب التآلفي

التمرين 3: مماسات منحنى دالة كثير حدود

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^3 - 3x + 2$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. اكتب معادلة للمماس (T) لـ (C_f) عند النقطة A ذات الفاصلة 0.
2. ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (T).
3. عيّن النقط من (C_f) التي يكون فيها المماس موازياً لحامل محور الفواصل.
4. هل يوجد مماس لـ (C_f) يوازي المستقيم $(\Delta) : y = 9x + 1$؟ إذا كان الجواب نعم ، اكتب معادلته.

حل التمرين 3

f كثير حدود ، فهي قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و: $f'(x) = 3x^2 - 3$.

1. $f(0) = 2$ و $f'(0) = -3$. $(T) : y = f'(0)(x - 0) + f(0)$ ، أي $(T) : y = -3x + 2$.

2. ندرس إشارة الفرق: $f(x) - (-3x + 2) = x^3 - 3x + 2 + 3x - 2 = x^3$.

- إذا كان $x < 0$: $x^3 < 0$ ، إذن (C_f) **تحت** (T).
- إذا كان $x > 0$: $x^3 > 0$ ، إذن (C_f) **فوق** (T).
- إذا كان $x = 0$: (C_f) و (T) يتقاطعان في $A(0;2)$.

(المنحنى «يخترق» مماسه في A: نقول إن A **نقطة انعطاف**.)

3. المماس يوازي محور الفواصل $\iff f'(x) = 0 \iff 3x^2 - 3 = 0 \iff x^2 = 1 \iff x = -1$ أو $x = 1$.

$f(-1) = -1 + 3 + 2 = 4$ و $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$. النقطتان هما: $B(-1;4)$ (المماس $y = 4$) و $C(1;0)$ (المماس $y = 0$).

4. المماس يوازي $(\Delta) \iff f'(x) = 9 \iff 3x^2 - 3 = 9 \iff x^2 = 4 \iff x = 2$ أو $x = -2$.

- عند $x = 2$: $f(2) = 8 - 6 + 2 = 4$ ، $y = 9(x - 2) + 4$ ، أي $y = 9x - 14$.
- عند $x = -2$: $f(-2) = -8 + 6 + 2 = 0$ ، $y = 9(x + 2) + 0$ ، أي $y = 9x + 18$.

نعم ، يوجد مماسان يوازيان (Δ).

التمرين 4: التقريب التآلفي

1. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 + 2x + 1$.

(أ) اكتب معادلة للمماس (T) لمنحنى f عند النقطة ذات الفاصلة 0.

(ب) استنتج أحسن تقريب تآلفي للدالة f بجوار 0.

(جـ) استنتج قيمة مقربة للعدد $(1{,}00004)^2$.

2. باستعمال تقريب تآلفي مناسب ، أعط قيمة مقربة لكل عدد مما يلي:

(أ) $\sqrt{9{,}03}$.

(ب) $\dfrac{1}{0{,}997}$.

(جـ) $(2{,}001)^3$.

(د) $\sin(0{,}02)$.

حل التمرين 4

1.

(أ) $f(0)=1$ ، $f'(x)=2x+2$ ، $f'(0)=2$. $(T):\ y=2(x-0)+1$ ، أي $(T):\ y=2x+1$.

(ب) أحسن تقريب تآلفي لـ f بجوار 0 هو الدالة $x\mapsto 2x+1$: من أجل h قريب من 0: $f(h)\approx 1+2h$.

(جـ) نلاحظ أن $f(x)=(x+1)^2$ ، إذن $(1{,}00004)^2=f(0{,}00004)$ ، و $h=0{,}00004$ قريب من 0:

$$(1{,}00004)^2\approx 1+2\times 0{,}00004=1{,}00008\,.$$

2.

(أ) $f(x)=\sqrt{x}$ ، $x_0=9$ ، $h=0{,}03$: $f(9)=3$ ، $f'(9)=\dfrac{1}{2\sqrt{9}}=\dfrac{1}{6}$. $\sqrt{9{,}03}\approx 3+\dfrac{1}{6}\times 0{,}03=3+0{,}005=3{,}005$.

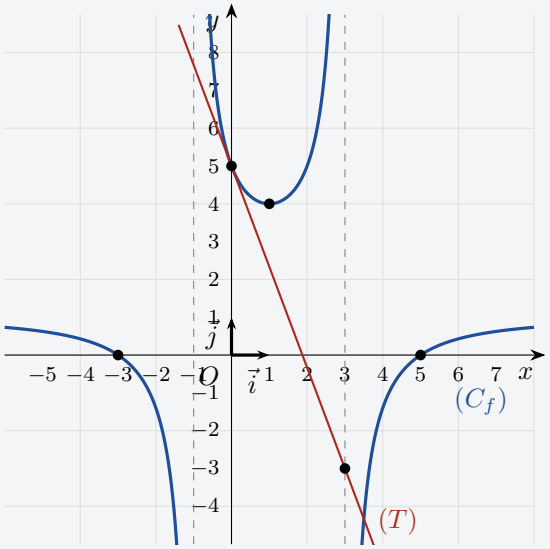
(ب) $f(x)=\dfrac{1}{x}$ ، $x_0=1$ ، $h=-0{,}003$: $f(1)=1$ ، $f'(x)=-\dfrac{1}{x^2}$ ، $f'(1)=-1$. $\dfrac{1}{0{,}997}\approx 1+(-1)\times(-0{,}003)=1{,}003$.

(جـ) $f(x)=x^3$ ، $x_0=2$ ، $h=0{,}001$: $f(2)=8$ ، $f'(x)=3x^2$ ، $f'(2)=12$. $(2{,}001)^3\approx 8+12\times 0{,}001=8{,}012$.

(د) $f(x)=\sin x$ ، $x_0=0$ ، $h=0{,}02$: $f(0)=0$ ، $f'(0)=\cos 0=1$. $\sin(0{,}02)\approx 0+1\times 0{,}02=0{,}02$.

التمرين 5: قراءة بيانية

f الدالة العددية المعرفة والقابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}-\{-1;3\}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس ، و (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0 (أنظر الشكل).
المستقيمان ذوا المعادلتين $x=-1$ و $x=3$ مقاربان للمنحنى ، والمماس (T) يشمل النقطتين $(0;5)$ و $(3;-3)$.



أولاً: بقراءة بيانية

1. شكّل جدول تغيرات الدالة f.
2. حل في $\mathbb{R}-\{-1;3\}$ المعادلة $f(x)=0$ ، ثم المتراجحتين: $f(x)<0$ و $f'(x)>0$.
3. عيّن: $f(0)$ ، $f(1)$ ، $f'(1)$ و $f'(0)$.
4. اكتب معادلة للمماس (T) ، ثم استنتج قيمتين مقربتين للعددين $f(0{,}001)$ و $f(-0{,}001)$.

ثانياً: نقبل أن عبارة الدالة f تُكتب على الشكل: $f(x)=a+\dfrac{b}{x^2-2x-3}$ حيث a و b عددان حقيقيان.

5. باستعمال نتائج السؤال 3 ، عيّن قيمتي العددين a و b.
6. تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-1;3\}$: $f'(x)=\dfrac{24(x-1)}{(x^2-2x-3)^2}$ ، ثم احسب $f'(0)$ وقارنها بالقراءة البيانية.

حل التمرين 5

1. من الشكل: f متناقصة تماماً على $]-\infty;-1[$ وعلى $]-1;1]$ ، ومتزايدة تماماً على $[1;3[$ وعلى $]3;+\infty[$ ، و $f(1)=4$.

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
$f(x)$		↘		↘	4	↗		↗	

2.

- $f(x)=0$: نبحث عن فواصل نقط تقاطع (C_f) مع محور الفواصل: $S_1=\{-3;5\}$.
- $f(x)<0$: فواصل نقط (C_f) الواقعة **تحت** محور الفواصل: $S_2=]-3;-1[\cup]3;5[$.

• $f'(x) > 0$: فواصل النقط التي تكون فيها f متزايدة تماماً (باستثناء نقطة المماس الأفقي): $S_3 =]1;3[\cup]3;+\infty[$.

3. $f(0) = 5$ (تقاطع (C_f) مع محور التراتيب) ، و $f(1) = 4$.

$f'(1) = 0$ لأن (C_f) يقبل عند النقطة $(1;4)$ مماساً أفقياً ($f(1)$ قيمة حدية صغرى محلية).

$f'(0)$ هو معامل توجيه (T) الذي يشمل $(0;5)$ و $(3;-3)$: $f'(0) = \dfrac{-3-5}{3-0} = -\dfrac{8}{3}$.

4. $(T): y = f'(0)(x-0)+f(0)$ ، أي $(T): y = -\dfrac{8}{3}x + 5$.

بجوار 0: $f(x) \approx -\dfrac{8}{3}x + 5$ ، ومنه:

$$f(-0{,}001) \approx \frac{8}{3} \times 0{,}001 + 5 \approx 5{,}003 \quad ; \quad f(0{,}001) \approx -\frac{8}{3} \times 0{,}001 + 5 \approx 4{,}997$$

5. $f(0) = a + \dfrac{b}{-3} = 5$ أي $3a - b = 15$ ... (1) ؛ $f(1) = a + \dfrac{b}{1-2-3} = 4$ أي $4a - b = 16$ ... (2).

بطرح (1) من (2): $a = 1$ ، ثم من (1): $b = 3 - 15 = -12$. إذن $a = 1$ و $b = -12$ و $f(x) = 1 - \dfrac{12}{x^2-2x-3}$.

6. $f(x) = 1 - 12 \times \dfrac{1}{v(x)}$ مع $v(x) = x^2 - 2x - 3$ و $v'(x) = 2x - 2$:

$$f'(x) = -12 \times \left(-\frac{v'(x)}{v(x)^2}\right) = \frac{12(2x-2)}{(x^2-2x-3)^2} = \frac{24(x-1)}{(x^2-2x-3)^2}.$$

$f'(0) = \dfrac{24 \times (-1)}{(-3)^2} = -\dfrac{24}{9} = -\dfrac{8}{3}$ ✓ وهي نفس القيمة المقروءة بيانياً.

3. حساب المشتقات

التمرين 6: حساب الدوال المشتقة

في كل حالة مما يلي ، عيّن مجالات قابلية اشتقاق الدالة f ، ثم احسب $f'(x)$:

1. $f(x)=\sqrt{3}\,x^4-\sqrt{2}\,x^3-\sqrt{6}\,x^2+3x-5$.
2. $f(x)=\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{x}{2}+5$.
3. $f(x)=\dfrac{3x^2+12x+1}{6}$.
4. $f(x)=(x-1)^2(x+2)$.
5. $f(x)=-\dfrac{2}{x}+3\sqrt{x}$.
6. $f(x)=\dfrac{2x-1}{x+3}$.
7. $f(x)=\dfrac{x}{x^2+1}$.
8. $f(x)=2x+1-\dfrac{x+1}{x-3}$.
9. $f(x)=(3x+1)^5$.
10. $f(x)=\sqrt{3-x}$.
11. $f(x)=\cos(\pi x)+\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{3}\right)$.
12. $f(x)=\dfrac{1}{(2x-4)^2}$.

حل التمرين 6

1. كثير حدود ، قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$: $f'(x)=4\sqrt{3}\,x^3-3\sqrt{2}\,x^2-2\sqrt{6}\,x+3$.
2. على $\mathbb{R}$: $f'(x)=\dfrac{2x}{2}-\dfrac{1}{2}$ ، أي $f'(x)=x-\dfrac{1}{2}$.
3. $f(x)=\dfrac{1}{6}(3x^2+12x+1)$ ، على $\mathbb{R}$: $f'(x)=\dfrac{1}{6}(6x+12)$ ، أي $f'(x)=x+2$.
4. على $\mathbb{R}$ ، جداء $u=(x-1)^2$ و $v=x+2$ ، حيث $u'=2(x-1)$ و $v'=1$:

$$f'(x)=2(x-1)(x+2)+(x-1)^2=(x-1)\big[2(x+2)+(x-1)\big]=(x-1)(3x+3)=3(x-1)(x+1).$$

5. على $]0;+\infty[$: $f'(x)=-2\times\left(-\dfrac{1}{x^2}\right)+3\times\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ ، أي $f'(x)=\dfrac{2}{x^2}+\dfrac{3}{2\sqrt{x}}$.
6. دالة تناظرية $(a=2\ ،\ b=-1\ ،\ c=1\ ،\ d=3)$ ، على $]-\infty;-3[$ وعلى $]-3;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{ad-bc}{(x+3)^2}=\dfrac{2\times3-(-1)\times1}{(x+3)^2}$ ، أي $f'(x)=\dfrac{7}{(x+3)^2}$.
7. المقام x^2+1 لا ينعدم ، على $\mathbb{R}$: $f'(x)=\dfrac{1\times(x^2+1)-x\times2x}{(x^2+1)^2}$ ، أي $f'(x)=\dfrac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$.
8. على $]-\infty;3[$ وعلى $]3;+\infty[$: $\left(\dfrac{x+1}{x-3}\right)'=\dfrac{1\times(x-3)-(x+1)\times1}{(x-3)^2}=\dfrac{-4}{(x-3)^2}$ ، ومنه:

$$f'(x)=2-\frac{-4}{(x-3)^2}=2+\frac{4}{(x-3)^2}.$$

9. على $\mathbb{R}$ ، من الشكل $(ax+b)^n$ مع $a=3$ و $n=5$: $f'(x)=5\times3\times(3x+1)^4$ ، أي $f'(x)=15(3x+1)^4$.

10. من الشكل $\sqrt{ax+b}$ مع $a=-1$ ، قابلة للاشتقاق حيث $3-x>0$ أي على $]-\infty;3[$: $f'(x)=\dfrac{-1}{2\sqrt{3-x}}$.

11. على $\mathbb{R}$: $\big(\cos(\pi x)\big)' = -\pi\sin(\pi x)$ و $\Big(\sin\big(2x-\frac{\pi}{3}\big)\Big)' = 2\cos\big(2x-\frac{\pi}{3}\big)$:
$f'(x)=-\pi\sin(\pi x)+2\cos\left(2x-\dfrac{\pi}{3}\right)$.

12. على $]-\infty;2[$ وعلى $]2;+\infty[$ ، نضع $v(x)=(2x-4)^2$: $v'(x)=2\times 2\times(2x-4)=4(2x-4)$:

$$f'(x)=-\frac{v'(x)}{v(x)^2}=-\frac{4(2x-4)}{(2x-4)^4}=\frac{-4}{(2x-4)^3}.$$

4. أسئلة الاختيار من متعدد و«صحيح أم خطأ»

التمرين 7: اختيار من متعدد

عيّن الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة في كل حالة مع التبرير:

1. h دالة قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ، إذا كانت $y=3$ معادلة لمماس منحنى h عند النقطة $A(0;3)$ فإن:
(أ) $h'(0)=3$ (ب) $h'(0)=0$ (جـ) $h'(0)=2$

2. $f(x)=x^3-3x+2$. مماس منحنى f عند النقطة $A(0;2)$ يوازي المستقيم ذا المعادلة:
(أ) $y=-3x+8$ (ب) $y=\frac{1}{3}x+2$ (جـ) $y=3x+5$

3. $g(x)=\dfrac{1}{2x-2}$ على $\mathbb{R}-\{1\}$. العدد المشتق $g'(2)$ يساوي:
(أ) $-\frac{1}{2}$ (ب) 2 (جـ) $\frac{1}{2}$

4. $K(x)=\sqrt{x^2+7}$. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{K(3+h)-4}{h}$ تساوي:
(أ) $\frac{1}{4}$ (ب) $\frac{3}{4}$ (جـ) 1

5. الدالة $h: x\mapsto -x^3-3x+2$ على $\mathbb{R}$:
(أ) متزايدة تماماً (ب) متناقصة تماماً (جـ) غير رتيبة

6. مشتقة الدالة $f(x)=\dfrac{2x+1}{x-3}$ على $]3;+\infty[$ هي:
(أ) $\frac{7}{(x-3)^2}$ (ب) $\frac{-7}{(x-3)^2}$ (جـ) $\frac{-5}{(x-3)^2}$

7. أحسن تقريب تآلفي للدالة $x\mapsto\sqrt{x}$ بجوار 1 هو:
(أ) $1+\frac{h}{2}$ (ب) $1+2h$ (جـ) $1-\frac{h}{2}$

8. $f(x)=\sin(2x)$. العدد المشتق $f'(0)$ يساوي:
(أ) 0 (ب) 1 (جـ) 2

حل التمرين 7

1. (ب): المماس $y=3$ أفقي (معامل توجيهه 0) ، ومعامل توجيه المماس هو $h'(0)$ ، إذن $h'(0)=0$.
2. (أ): $f'(x)=3x^2-3$ ، $f'(0)=-3$ ، $f(0)=2$ ، فالمماس: $y=-3x+2$.
المستقيم $y=-3x+8$ له نفس معامل التوجيه -3 ، إذن $y=-3x+8$ المماس يوازي .
3. (أ): $g'(x)=-\dfrac{2}{(2x-2)^2}$ ، ومنه $g'(2)=-\dfrac{2}{(4-2)^2}=-\dfrac{2}{4}=-\dfrac{1}{2}$.
4. (ب): $K(3)=\sqrt{16}=4$ ، فالنهاية المطلوبة هي $K'(3)$. نحسبها بالمرافق:

$$\frac{K(3+h)-4}{h}=\frac{\left(9+6h+h^2+7\right)-16}{h\left(\sqrt{(3+h)^2+7}+4\right)}=\frac{6+h}{\sqrt{(3+h)^2+7}+4}\xrightarrow[h\to 0]{}\frac{6}{4+4}=\frac{3}{4}.$$

5. (ب): $h'(x)=-3x^2-3=-3(x^2+1)<0$ من أجل كل x ، إذن h متناقصة تماماً على $\mathbb{R}$.
6. (ب): $ad-bc=2\times(-3)-1\times 1=-7$ ، إذن $f'(x)=\dfrac{-7}{(x-3)^2}$.
7. (أ): $f(1)=1$ ، $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ ، إذن $f'(1)=\dfrac{1}{2}$ ، أي $f(1+h)\approx 1+\dfrac{1}{2}h$.
8. (جـ): $f'(x)=2\cos(2x)$ ، ومنه $f'(0)=2\cos 0=2$.

التمرين 8: صحيح أم خطأ

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير في كل حالة:

1. f الدالة المعرفة على $[-3;3]$ بـ: $f(x)=\dfrac{1}{3}x^3+x^2+x-5$. الدالة f تقبل قيمة حدية محلية هي $f(-1)$.
2. من أجل كل عدد حقيقي x قريب من الصفر: $\sin x\approx x$.
3. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{3\}$ بـ: $g(x)=\dfrac{2x-1}{3-x}$. مشتقتها: $g'(x)=\dfrac{5}{(3-x)^2}$.
4. f دالة حيث $f(0)=1$ و $f'(0)=3$. معادلة مماس منحنى f عند النقطة $A(0;1)$ هي: $y=3x$.
5. الدالة $f:x\mapsto 3x^2+x-1$ متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$.
6. $h(x)=x^2-3x+2$. معادلة مماس منحنى h الذي معامل توجيهه -5 هي: $y=-5x+3$.
7. معادلة المماس لمنحنى الدالة $x\mapsto\sin x$ عند النقطة ذات الفاصلة 0 هي: $y=-x$.
8. إذا كانت $f'(c)=0$ فإن $f(c)$ قيمة حدية محلية للدالة f.

حل التمرين 8

1. **خطأ:** $f'(x) = x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2 \geq 0$. f' تنعدم عند -1 **دون أن تغير إشارتها** ، فالدالة متزايدة تماماً على $[-3;3]$ و $f(-1)$ ليست قيمة حدية محلية.
2. **صحيح:** أحسن تقريب تآلفي لـ sin بجوار 0: $\sin h \approx \sin 0 + \cos 0 \times h = h$.
3. **صحيح:** $g'(x) = \dfrac{2(3-x) - (2x-1)(-1)}{(3-x)^2} = \dfrac{6 - 2x + 2x - 1}{(3-x)^2} = \dfrac{5}{(3-x)^2}$.
4. **خطأ:** $y = f'(0)(x-0) + f(0) = 3x + 1$. (المستقيم $y = 3x$ لا يشمل $A(0;1)$.)
5. **خطأ:** $f'(x) = 6x + 1$ سالبة تماماً من أجل $x < -\dfrac{1}{6}$ ، فالدالة متناقصة تماماً على $\left]-\infty; -\dfrac{1}{6}\right]$.
6. **خطأ:** $x = -1 \iff h'(x) = 2x - 3 = -5$ ، و $h(-1) = 1+3+2 = 6$ ، فالمماس: $y = -5(x+1)+6$ أي $y = -5x + 1$.
7. **خطأ:** $\sin'(0) = \cos 0 = 1$ و $\sin 0 = 0$ ، فالمماس: $y = 1 \times (x-0) + 0$ أي $y = x$.
8. **خطأ:** مثال مضاد: $f(x) = x^3$ ، $f'(0) = 0$ لكن f متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$ و $f(0)$ ليست قيمة حدية محلية. (يجب أن تغير f' إشارتها عند c.)

5. قراءة جدول التغيرات واتجاه تغير دوال مرتبطة

التمرين 9: من جدول التغيرات إلى العبارة

f دالة معرفة وقابلة للاشتقاق على $\mathbb{R} - \{-1\}$ ، و (C_f) منحناها البياني في معلم متعامد ومتجانس. $A(\alpha;0)$ و $B(\beta;-4)$ نقطتان من (C_f). الجدول التالي يمثل جدول تغيرات الدالة f:

x	$-\infty$	α	-1	β	$+\infty$
$f(x)$	↘	0	↗	-4	↘

1. عيّن $f'(\alpha)$ و $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(\beta+h)+4}{h}$.
2. شكّل جدول إشارة $f'(x)$ وجدول إشارة $f(x)$.
3. عيّن في $\mathbb{R} - \{-1\}$ حلول كل معادلة ومتراجحة مما يلي: $f(x) = 0$ ، $f(x) \geq 0$ و $f(x) < -4$.
4. ليكن (T) المماس لـ (C_f) في النقطة A ، و (T') المماس لـ (C_f) في النقطة B. اكتب معادلة لكل من (T) و (T').

نعتبر في كل ما يلي: من أجل كل x من $\mathbb{R} - \{-1\}$: $f(x) = \dfrac{-x^2 - 4x - 4}{x+1}$.

5. (أ) احسب $f'(x)$ بدلالة x.

(ب) أوجد قيمة كل من α و β.

6. لتكن g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $g(x)=-f(x)+1$. شكّل جدول تغيرات الدالة g.

حل التمرين 9

1. عند α و β تغير f اتجاه تغيرها (قيمتان حديتان محليتان) ، فالمماس أفقي: $f'(\alpha)=0$.

إذن ، $f(\beta)=-4$ ، $\dfrac{f(\beta+h)-f(\beta)}{h}=\dfrac{f(\beta+h)+4}{h}$ ، ونهايتها $f'(\beta)$:

$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(\beta+h)+4}{h}=f'(\beta)=0$.

2. إشارة f' من اتجاه التغير ، وإشارة f من القيم: f تتناقص إلى 0 ثم تتزايد على $]-\infty;-1[$ (إذن $f(x)\geq 0$ هناك) ، وعلى $]-1;+\infty[$ قيمتها الكبرى -4 (إذن $f(x)<0$):

x	$-\infty$		α		-1		β		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$		$+$	0	$+$	‖	$-$		$-$	

3.

- $f(x)=0$: $S_1=\{\alpha\}$.
- $f(x)\geq 0$: $S_2=]-\infty;-1[$.
- $f(x)<-4$: على $]-\infty;-1[$ لدينا $f(x)\geq 0>-4$ ؛ وعلى $]-1;+\infty[$ لدينا $f(x)\leq -4$ مع المساواة عند β فقط: $S_3=]-1;\beta[\cup]\beta;+\infty[$.

4. $(T):\ y=f'(\alpha)(x-\alpha)+f(\alpha)=0$ ، أي $(T):\ y=0$ (هو محور الفواصل).

$(T'):\ y=f'(\beta)(x-\beta)+f(\beta)$ ، أي $(T'):\ y=-4$.

5.

(أ) $u(x)=-x^2-4x-4$ ، $u'(x)=-2x-4$ ، $v(x)=x+1$ ، $v'(x)=1$:

$$f'(x)=\frac{(-2x-4)(x+1)-(-x^2-4x-4)\times 1}{(x+1)^2}=\frac{-2x^2-2x-4x-4+x^2+4x+4}{(x+1)^2}$$
$$=\frac{-x^2-2x}{(x+1)^2}=\frac{-x(x+2)}{(x+1)^2}.$$

(ب) α و β هما العددان اللذان تنعدم عندهما f': $x=0 \iff -x(x+2)=0$ أو $x=-2$.

من الجدول: $\beta<-1<\alpha$ ، إذن $\beta=0$ و $\alpha=-2$.

تحقق: $f(-2)=\dfrac{-4+8-4}{-1}=0$ ✓ و $f(0)=\dfrac{-4}{1}=-4$ ✓.

6. $g'(x)=-f'(x)$: g تتغير **عكس** f. $g(-2)=-0+1=1$ و $g(0)=-(-4)+1=5$:

x	$-\infty$		-2		-1		0		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$		↗	1	↘	‖	↘	5	↗	

6. مسائل: دراسة دوال ناطقة

التمرين 10: دالة ناطقة ووضعية نسبية

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بالعبارة: $f(x)=\dfrac{x^2+2x+1}{x-1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$: $f'(x)=\dfrac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}$.
2. استنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
3. هل يقبل منحنى f قيماً حدية محلية؟ عيّنها.
4. اكتب معادلة لمماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة $x_0=0$.
5. ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=x+3$.
6. ارسم (Δ) ، (T) و (C_f).
7. لتكن g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1;1\}$ بالعبارة: $g(x)=f(|x|)$.
   (أ) أثبت أن الدالة g زوجية.
   (ب) اكتب $g(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.
   (جـ) اشرح كيف يمكن إنشاء (C_g) انطلاقاً من (C_f).

حل التمرين 10

1. f دالة ناطقة ، قابلة للاشتقاق على كل من المجالين $]-\infty;1[$ و $]1;+\infty[$:

$$f'(x)=\frac{(2x+2)(x-1)-(x^2+2x+1)\times 1}{(x-1)^2}$$
$$=\frac{2x^2-2x+2x-2-x^2-2x-1}{(x-1)^2}=\frac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}.$$

2. $(x-1)^2>0$ ، فإشارة $f'(x)$ هي إشارة x^2-2x-3: $\Delta=4+12=16$ ، الجذران: $x_1=\dfrac{2-4}{2}=-1$ و $x_2=\dfrac{2+4}{2}=3$.

x^2-2x-3 موجب خارج الجذرين ، سالب بينهما.

- f متزايدة تماماً على $]-\infty;-1]$ وعلى $[3;+\infty[$.
- f متناقصة تماماً على $[-1;1[$ وعلى $]1;3]$.

$f(-1)=\dfrac{1-2+1}{-2}=0$ و $f(3)=\dfrac{9+6+1}{2}=8$.

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↗	0	↘	‖	↘	8	↗	

3. نعم: f' تنعدم عند -1 مغيرة إشارتها ، إذن $f(-1)=0$ قيمة حدية **عظمى** محلية ؛ وتنعدم عند 3 مغيرة إشارتها ، إذن $f(3)=8$ قيمة حدية **صغرى** محلية.

(نلاحظ أن القيمة العظمى المحلية أصغر من الصغرى المحلية ، وهذا ممكن لأنهما على مجالين مختلفين.)

4. $f(0)=\dfrac{1}{-1}=-1$ ، $f'(0)=\dfrac{-3}{1}=-3$. $(T):\ y=-3(x-0)-1$ ، أي $(T):\ y=-3x-1$.

5.

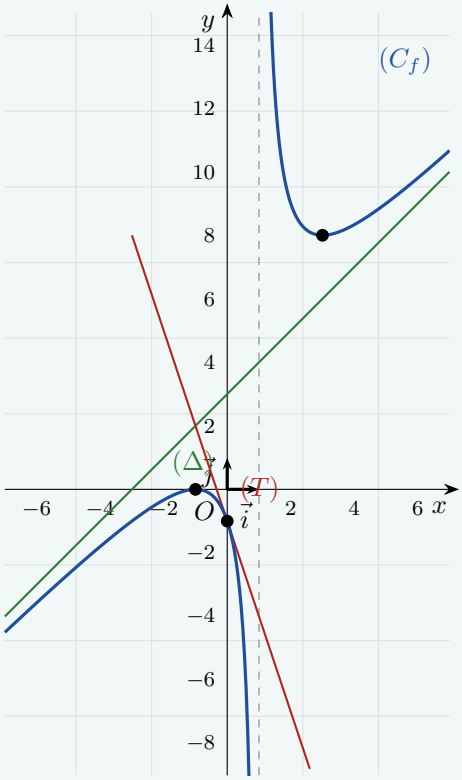
$$f(x)-(x+3)=\frac{x^2+2x+1-(x+3)(x-1)}{x-1}=\frac{x^2+2x+1-x^2-2x+3}{x-1}=\frac{4}{x-1}.$$

إشارة الفرق هي إشارة $x-1$:

- على $]-\infty;1[$: $f(x)-(x+3)<0$ ، إذن (C_f) **تحت** (Δ).
- على $]1;+\infty[$: $f(x)-(x+3)>0$ ، إذن (C_f) **فوق** (Δ).

(ولاحظ أن: $f(x)=x+3+\dfrac{4}{x-1}$.)

6. الرسم:



7.

(أ) من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-1;1\}$: $-x \in \mathbb{R}-\{-1;1\}$ ، و $g(-x)=f(|-x|)=f(|x|)=g(x)$:
الدالة g زوجية.

(ب)

- إذا كان $x \geq 0$ $(x \neq 1)$: $|x|=x$ ، و $g(x)=f(x)=\dfrac{x^2+2x+1}{x-1}$.
- إذا كان $x < 0$ $(x \neq -1)$: $|x|=-x$ ، و $g(x)=f(-x)=\dfrac{x^2-2x+1}{-x-1}$.

(جـ) من أجل $x \geq 0$: $g(x)=f(x)$ ، إذن (C_g) ينطبق على (C_f) في الجزء الذي فواصله موجبة.
وبما أن g زوجية ، فـ (C_g) متناظر بالنسبة لمحور التراتيب: نُكمل برسم نظير هذا الجزء بالنسبة لمحور التراتيب.

التمرين 11: دالة فردية ودوال مرتبطة بها

I نعتبر في $\mathbb{R}$ كثير الحدود $g(x)$ حيث: $g(x)=x^4+14x^2-15$.

(أ) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $g(x)=0$.

(ب) عيّن إشارة $g(x)$.

II f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{x^3-5x}{x^2+3}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. (أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x^2+3)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

(جـ) عيّن حصراً للدالة f من أجل $x \in [-1;1]$.

(د) اكتب معادلة المماس (T) في النقطة ذات الفاصلة 0.

2. احسب $f(-3)$ و $f(3)$ ، ثم ارسم المماس (T) والمنحنى (C_f) على المجال $[-5;5]$.

3. k الدالة العددية المعرفة على $[0;1]$ بـ: $k(x) = f(-2x+1)$. احسب $k'(x)$ ثم استنتج اتجاه تغير الدالة k (دون تعيين عبارة $k(x)$).

4. h الدالة المعرفة على $[-5;5]$ كما يلي: $h(x) = f(|x|+1)$.

(أ) بيّن أن الدالة h زوجية.

(ب) بيّن كيف يمكنك إنشاء منحنى الدالة h انطلاقاً من (C_f).

حل التمرين 11

I)

(أ) نضع $X = x^2$ $(X \geq 0)$: $X^2 + 14X - 15 = 0$ ، $\Delta = 196 + 60 = 256 = 16^2$: $X_1 = \dfrac{-14-16}{2} =$ -15 (مرفوض لأن $X \geq 0$) و $X_2 = \dfrac{-14+16}{2} = 1$.

$x = -1$ أو $x = 1$ $\iff$ $x^2 = 1$. $S = \{-1;1\}$.

(ب) $g(x) = (x^2-1)(x^2+15)$ و $x^2+15 > 0$ ، فإشارة $g(x)$ هي إشارة x^2-1:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

II) 1.

(أ) f دالة ناطقة مقامها $x^2+3 > 0$ ، قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$:

$$f'(x) = \frac{(3x^2-5)(x^2+3)-(x^3-5x)(2x)}{(x^2+3)^2} = \frac{3x^4+9x^2-5x^2-15-2x^4+10x^2}{(x^2+3)^2}$$

$$= \frac{x^4+14x^2-15}{(x^2+3)^2} = \frac{g(x)}{(x^2+3)^2}.$$

(ب) إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متزايدة تماماً على $[-1;+\infty[$ وعلى $]-\infty;-1]$ ، ومتناقصة تماماً على $[-1;1]$.

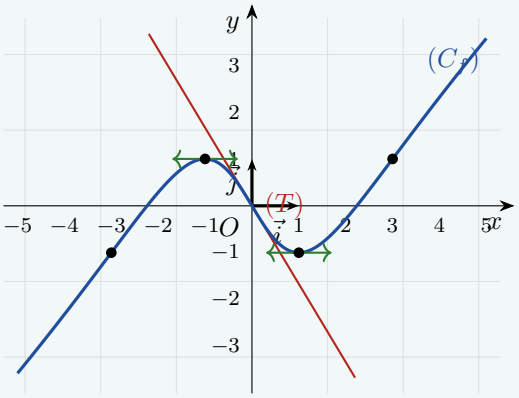
$f(-1) = \dfrac{-1+5}{4} = 1$ و $f(1) = \dfrac{1-5}{4} = -1$.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↗	1	↘	-1	↗	

(جـ) f متناقصة تماماً على $[-1;1]$ ، إذن من أجل كل $x \in [-1;1]$: $f(1) \leq f(x) \leq f(-1)$ ، أي $-1 \leq f(x) \leq 1$.

(د) $f(0) = 0$ ، $f'(0) = \dfrac{g(0)}{9} = \dfrac{-15}{9} = -\dfrac{5}{3}$. $(T) : y = -\dfrac{5}{3}x$.

2. $f(-3) = \dfrac{-27+15}{12} = -1$ و $f(3) = \dfrac{27-15}{12} = 1$. (نلاحظ أن $f(-x) = -f(x)$: f فردية و (C_f) متناظر بالنسبة للمبدأ.)



3. $k(x) = f(-2x+1)$ ، من الشكل $f(ax+b)$ مع $a = -2$: $k'(x) = -2f'(-2x+1)$.
إذا كان $x \in [0;1]$ فإن $0 \leq x \leq 1$ ، ومنه $-2 \leq -2x \leq 0$ ، ومنه $-1 \leq -2x+1 \leq 1$.
على $[-1;1]$: $f' \leq 0$ ، إذن $f'(-2x+1) \leq 0$ ، ومنه $k'(x) = -2f'(-2x+1) \geq 0$: $[0;1]$ متزايدة على k.

4.
(أ) من أجل كل $x \in [-5;5]$: $-x \in [-5;5]$ و $h(-x) = f(|-x|+1) = f(|x|+1) = h(x)$; h زوجية.
(ب) من أجل $x \in [0;5]$: $h(x) = f(x+1)$. منحنى $x \mapsto f(x+1)$ هو صورة (C_f) بالانسحاب الذي شعاعه $-\vec{i}$.
الإنشاء: نرسم صورة (C_f) بالانسحاب الذي شعاعه $-\vec{i}$ ، ونحتفظ بالجزء الذي فواصله في $[0;5]$ ، ثم نرسم نظيره بالنسبة لمحور التراتيب (لأن h زوجية).

ملاحظة

في بعض نسخ نص هذا التمرين كُتب $g(x) = x^4 + 14x - 15$ ، والصحيح $g(x) = x^4 + 14x^2 - 15$ (وهو ما يتوافق مع حساب $f'(x)$).

التمرين 12: كثير حدود من الدرجة الثالثة ودالة ناطقة

I) نعتبر كثير الحدود g المعرف على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = -x^3 - 6x^2 - 15x - 10$.

1. (أ) احسب $g(-1)$ ، ثم بيّن أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $g(x) = -(x+1)(x^2+5x+10)$.

(ب) من أجل كل $x \in \mathbb{R}$ ، ادرس إشارة $g(x)$ ، ثم استنتج في $\mathbb{R} - \{2\}$ حلول المتراجحة: $\dfrac{g(x)}{2-x} < 0$.

2. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $(g(x))^2 = 36(x+1)^2$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{-2\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{-x^3-2x^2+7x+12}{(x+2)^2}$ ، ونسمي (C_f) تمثيلها البياني.

1. (أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-2\}$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+2)^3}$.

(ب) ادرس إشارة $f'(x)$ ، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكّل جدول تغيراتها.

2. (أ) تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-2\}$: $f(x)=-x+2+\dfrac{3x+4}{(x+2)^2}$.

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) والمستقيم $(\Delta): y=-x+2$.

3. (أ) بيّن أن (C_f) يقبل مماساً (T') يوازي المستقيم (Δ) في نقطة A يطلب تعيينها.

(ب) اكتب معادلة لـ (T').

4. عيّن دون حساب: $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(h-1)-f(-1)}{h}$ ، ثم فسّر النتيجة هندسياً.

III) نعتبر الدالة h المعرفة على المجال $\left]-\frac{3}{2};2\right[$ بـ: $h(x)=\dfrac{1}{f(x)}$ (نقبل أن f لا تنعدم على هذا المجال).

1. من أجل كل x من $\left]-\frac{3}{2};2\right[$ ، احسب $h'(x)$ بدلالة كل من $f'(x)$ و $f(x)$.

2. ادرس إشارة $h'(x)$ ، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة h.

حل التمرين 12

I) 1.

(أ) $g(-1)=1-6+15-10=0$ ، إذن -1 جذر لـ g ، و $g(x)$ يقبل القسمة على $(x+1)$.
بالنشر: $-(x+1)(x^2+5x+10)=-(x^3+5x^2+10x+x^2+5x+10)=-x^3-6x^2-15x-10=g(x)$ ✓.

(ب) $x^2+5x+10$: $\Delta=25-40=-15<0$ ، فهو موجب تماماً دائماً (إشارة $a=1$).
إذن إشارة $g(x)$ هي إشارة $-(x+1)$: $g(x)>0$ على $]-\infty;-1[$ ، $g(x)<0$ على $]-1;+\infty[$.
المتراجحة:

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$		$-$	
$2-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$\frac{g(x)}{2-x}$		$+$	0	$-$	‖	$+$	

$S=]-1;2[$.

2. $(g(x))^2=(x+1)^2(x^2+5x+10)^2$ ، فالمعادلة تكافئ:

$$(x+1)^2\left[(x^2+5x+10)^2-36\right]=0 \iff (x+1)^2=0 \text{ أو } (x^2+5x+10)^2=36.$$

- $(x+1)^2=0 \iff x=-1$.
- $(x^2+5x+10)^2=36 \iff x^2+5x+10=6$ أو $x^2+5x+10=-6$ (مرفوضة لأن $x^2+5x+10>0$).

$x^2+5x+4=0$: $(x+1)(x+4)=0 \iff x=-1$ أو $x=-4$.

$S=\{-4;-1\}$.

II) 1.

(أ) نضع $u(x)=-x^3-2x^2+7x+12$ و $v(x)=(x+2)^2$: $u'(x)=-3x^2-4x+7$ ، $v'(x)=2(x+2)$:

$$f'(x)=\frac{(-3x^2-4x+7)(x+2)^2-(-x^3-2x^2+7x+12)\times 2(x+2)}{(x+2)^4}$$
$$=\frac{(x+2)\Big[(-3x^2-4x+7)(x+2)-2(-x^3-2x^2+7x+12)\Big]}{(x+2)^4}.$$

داخل القوسين: $g(x)=-x^3-6x^2-15x-10=-3x^3-6x^2-4x^2-8x+7x+14+2x^3+4x^2-14x-24$.

إذن: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+2)^3}$.

(ب) إشارة $(x+2)^3$ هي إشارة $x+2$:

x	$-\infty$		-2		-1		$+\infty$
$g(x)$		$+$		$+$	0	$-$	
$(x+2)^3$		$-$	0	$+$		$+$	
$f'(x)$		$-$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	↘		‖	↗	4	↘	

f متناقصة تماماً على $]-\infty;-2[$ وعلى $]-2;-1]$ ، ومتزايدة تماماً على $[-1;+\infty[$ ، و $f(-1)=\dfrac{1-2-7+12}{1}=4$.

2.

(أ) $(-x+2)(x+2)^2+3x+4=(-x+2)(x^2+4x+4)+3x+4=-x^3-4x^2-4x+2x^2+8x+8+3x+4=-x^3-2x^2+7x+12$.

بالقسمة على $(x+2)^2$: $f(x)=-x+2+\dfrac{3x+4}{(x+2)^2}$ ✓.

(ب) $f(x)-(-x+2)=\dfrac{3x+4}{(x+2)^2}$ ، إشارته إشارة $3x+4$ (لأن $(x+2)^2>0$):

- على $]-\infty;-2[$ و $\left]-2;-\dfrac{4}{3}\right]$: (C_f) تحت (Δ).
- على $\left[-\dfrac{4}{3};+\infty\right[$: (C_f) فوق (Δ).

• يتقاطعان عند $x=-\frac{4}{3}$: النقطة $\left(-\frac{4}{3};\frac{10}{3}\right)$.

3.

(أ) $(\Delta)\parallel(T')\iff f'(x)=-1\iff g(x)=-(x+2)^3$:

$$-x^3-6x^2-15x-10=-x^3-6x^2-12x-8\iff -3x=2\iff x=-\frac{2}{3}.$$

$f\left(-\frac{2}{3}\right)=\frac{91}{24}$، إذن $A\left(-\frac{2}{3};\frac{91}{24}\right)$.

(ب) $(T'):\ y=-\left(x+\frac{2}{3}\right)+\frac{91}{24}$، أي $(T'):\ y=-x+\frac{25}{8}$.

4. $\frac{f(-1+h)-f(-1)}{h}=\frac{f(h-1)-f(-1)}{h}$، نهايتها 0 $=\frac{g(-1)}{1}=f'(-1)$.

التفسير: (C_f) يقبل عند النقطة $(-1;4)$ مماساً **أفقياً** معادلته $y=4$.

III) 1. $h'(x)=-\frac{f'(x)}{\left(f(x)\right)^2}$.

2. $\left(f(x)\right)^2>0$، فإشارة $h'(x)$ **عكس** إشارة $f'(x)$:

• على $\left]-\frac{3}{2};-1\right[$: $f'(x)\geq 0$، إذن $h'(x)\leq 0$: h متناقصة تماماً.

• على $]-1;2[$: $f'(x)\leq 0$، إذن $h'(x)\geq 0$: h متزايدة تماماً.

التمرين 13: تعيين وسيطين ومركز تناظر

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\frac{x^2+ax+b}{x^2-2x+2}$ حيث a و b عددان حقيقيان، و (C_f) منحناها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. عيّن العددين a و b حتى يشمل المنحنى (C_f) النقطتين $A(2;0)$ و $B(0;2)$.
2. نضع $a=-4$ و $b=4$. تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x)=\frac{(x-2)^2}{x^2-2x+2}$.
3. بيّن أن النقطة $M(1;1)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f).
4. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x)=\frac{2x(x-2)}{(x^2-2x+2)^2}$.
5. استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.
6. عيّن حصراً للدالة f على المجال $[-1;3]$، واكتب معادلة للمماس (Δ) عند النقطة M.
7. ارسم المنحنى (C_f) والمماس (Δ) على المجال $[-1;3]$.

حل التمرين 13

1. x^2-2x+2: $\Delta=4-8<0$ ، فهو لا ينعدم ، و $D_f=\mathbb{R}$.

$B(0;2)\in(C_f)$: $f(0)=\dfrac{b}{2}=2$ ، ومنه $b=4$.

$A(2;0)\in(C_f)$: $f(2)=\dfrac{4+2a+4}{4-4+2}=\dfrac{8+2a}{2}=$

$a+4=0$ ، ومنه $a=-4$.

2. $f(x)=\dfrac{x^2-4x+4}{x^2-2x+2}=\dfrac{(x-2)^2}{x^2-2x+2}$ ✓.

3. من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $(2-x)\in\mathbb{R}$ ، ونحسب $f(2-x)$:

$$f(2-x)=\frac{(2-x)^2-4(2-x)+4}{(2-x)^2-2(2-x)+2}=\frac{4-4x+x^2-8+4x+4}{4-4x+x^2-4+2x+2}=\frac{x^2}{x^2-2x+2}.$$

$$f(2-x)+f(x)=\frac{x^2+x^2-4x+4}{x^2-2x+2}=\frac{2(x^2-2x+2)}{x^2-2x+2}=2=2\times 1.$$

إذن (C_f) مركز تناظر لـ $M(1;1)$.

4.

$$f'(x)=\frac{(2x-4)(x^2-2x+2)-(x^2-4x+4)(2x-2)}{(x^2-2x+2)^2}$$
$$=\frac{(2x^3-4x^2+4x-4x^2+8x-8)-(2x^3-2x^2-8x^2+8x+8x-8)}{(x^2-2x+2)^2}$$
$$=\frac{2x^3-8x^2+12x-8-2x^3+10x^2-16x+8}{(x^2-2x+2)^2}=\frac{2x^2-4x}{(x^2-2x+2)^2}=\frac{2x(x-2)}{(x^2-2x+2)^2}.$$

5. إشارة $f'(x)$ هي إشارة $2x(x-2)$ (موجب خارج الجذرين 0 و 2):

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↗	2	↘	0	↗	

f متزايدة تماماً على $]-\infty;0]$ وعلى $[2;+\infty[$ ، ومتناقصة تماماً على $[0;2]$.

6. **الحصر:** $f(-1)=\dfrac{9}{5}$ ، $f(0)=2$ ، $f(2)=0$ ، $f(3)=\dfrac{1}{5}$.

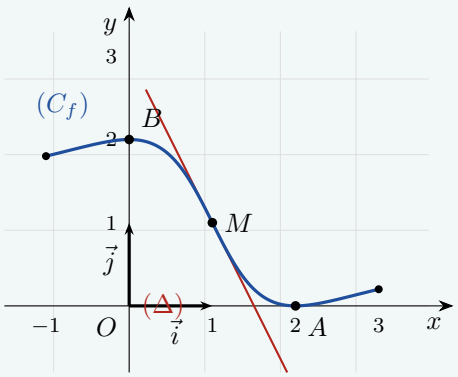
- على $[-1;0]$ (f متزايدة): $\dfrac{9}{5}\le f(x)\le 2$.
- على $[0;2]$ (f متناقصة): $0\le f(x)\le 2$.
- على $[2;3]$ (f متزايدة): $0\le f(x)\le\dfrac{1}{5}$.

إذن من أجل كل $x\in[-1;3]$: $0\le f(x)\le 2$.

المماس عند M: $f(1)=\dfrac{1}{1}=1$ ، $f'(1)=\dfrac{2\times(-1)}{1}=-2$ ، أي $(\Delta):\ y=-2(x-1)+1$

$(\Delta):\ y=-2x+3$.

7.



التمرين 14: مماس عمودي على مستقيم ومركز تناظر

ليكن α و β عددين حقيقيين ، ولتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{2\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{2x^2+\alpha x+\beta}{x-2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. عيّن العددين الحقيقيين α و β بحيث يقبل (C_f) عند النقطة $A(0;-4)$ مماساً يعامد المستقيم (d) ذا المعادلة $y=-\dfrac{2}{3}x+5$.

نضع فيما يلي: $\alpha=-7$ و $\beta=8$.

2. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{2\}$: $f'(x)=\dfrac{2x^2-8x+6}{(x-2)^2}$.
3. ادرس إشارة الدالة المشتقة f' ، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكّل جدول تغيراتها.
4. دون حساب ، قارن بين $f(-2)$ و $f\left(-\dfrac{1}{2}\right)$.
5. عيّن العددين الحقيقيين a و b بحيث: $f(x)=ax+b+\dfrac{2}{x-2}$.
6. ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=2x-3$.
7. بيّن أن النقطة $B(2;1)$ مركز تناظر لـ (C_f).
8. اكتب معادلة لـ (T) المماس لـ (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0.
9. احسب $f(-2)$ و $f(5)$ ، ثم أنشئ (C_f) و (Δ) و (T) في نفس المعلم على كل من المجالين $]-2;2[$ و $]2;5]$.

حل التمرين 14

1. الشرط الأول: $A(0;-4)\in(C_f)$: $f(0)=\dfrac{\beta}{-2}=-4$ ، ومنه $\beta=8$.

الشرط الثاني: المماس عند A معامل توجيهه $f'(0)$ ، و (d) معامل توجيهه $-\dfrac{2}{3}$. التعامد: $f'(0)\times\left(-\dfrac{2}{3}\right)=-1$ ، أي $f'(0)=\dfrac{3}{2}$.

$$f'(x)=\frac{(4x+\alpha)(x-2)-(2x^2+\alpha x+\beta)}{(x-2)^2}$$ ومنه $$f'(0)=\frac{-2\alpha-\beta}{4}=\frac{-2\alpha-8}{4}.$$

$$\alpha=-7 \iff -2\alpha-8=6 \iff \frac{-2\alpha-8}{4}=\frac{3}{2}.$$

2. $f(x)=\dfrac{2x^2-7x+8}{x-2}$:

$$f'(x)=\frac{(4x-7)(x-2)-(2x^2-7x+8)}{(x-2)^2}$$
$$=\frac{4x^2-8x-7x+14-2x^2+7x-8}{(x-2)^2}=\frac{2x^2-8x+6}{(x-2)^2}.$$

3. $2x^2-8x+6=2(x^2-4x+3)=2(x-1)(x-3)$ ، وإشارة $f'(x)$ هي إشارة $(x-1)(x-3)$.

$f(1)=\dfrac{2-7+8}{-1}=-3$ و $f(3)=\dfrac{18-21+8}{1}=5$.

x	$-\infty$		1		2		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↗	-3	↘	‖	↘	5	↗	

f متزايدة تماماً على $]-\infty;1]$ وعلى $[3;+\infty[$ ، ومتناقصة تماماً على $[1;2[$ وعلى $]2;3]$.

4. العددان -2 و $-\dfrac{1}{2}$ ينتميان إلى $]-\infty;1]$ حيث f متزايدة تماماً ، و $-2<-\dfrac{1}{2}$ ، إذن $f(-2)<f\left(-\dfrac{1}{2}\right)$.

5. بالقسمة الإقليدية لـ $2x^2-7x+8$ على $x-2$: $2x^2-7x+8=(x-2)(2x-3)+2$ ، ومنه:

$$f(x)=\frac{(x-2)(2x-3)+2}{x-2}=2x-3+\frac{2}{x-2},\qquad a=2 \text{ و } b=-3.$$

6. $f(x)-(2x-3)=\dfrac{2}{x-2}$: على $]-\infty;2[$ الفرق سالب: (C_f) **تحت** (Δ) ؛ على $]2;+\infty[$ الفرق موجب: (C_f) **فوق** (Δ).

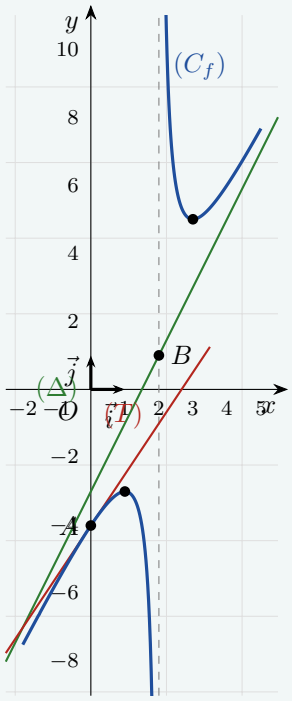
7. من أجل كل $x\neq 2$: $4-x\neq 2$ ، أي $(4-x)\in\mathbb{R}-\{2\}$ ، و:

$$f(4-x)+f(x)=2(4-x)-3+\frac{2}{4-x-2}+2x-3+\frac{2}{x-2}=8-6+\frac{2}{2-x}+\frac{2}{x-2}=2=2\times 1.$$

إذن $B(2;1)$ مركز تناظر لـ (C_f).

8. $f(0) = -4$ ، $f'(0) = \dfrac{6}{4} = \dfrac{3}{2}$: $(T) : \ y = \dfrac{3}{2}x - 4$.

9. $f(-2) = \dfrac{8+14+8}{-4} = -\dfrac{15}{2}$ و $f(5) = \dfrac{50-35+8}{3} = \dfrac{23}{3}$.



التمرين 15: مناقشة بيانية

I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^3 + 3x - 14$.

1. احسب $g(2)$. ماذا تستنتج؟
2. حلّل $g(x)$ ، ثم استنتج حلول المعادلة $g(x) = 0$ في $\mathbb{R}$.
3. استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \dfrac{x^3 + ax^2 + b}{x^2 + 1}$ حيث a و b عددان حقيقيان ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. عيّن قيمة العددين a و b إذا علمت أن المنحنى (C_f) يقبل مماساً (T) عند النقطة $A(2;2)$ معادلته $y = 2$.
نضع فيما يلي: $a = -1$ و $b = 6$.
2. تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = \dfrac{x\, g(x)}{(x^2+1)^2}$.
3. استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.
4. عيّن حصراً لـ $f(x)$ على المجال $[0;2]$.
5. اكتب معادلة المماس (T') للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1 ، ثم عيّن قيمة مقربة للعدد $f(1{,}0001)$.

6. ناقش بيانياً ، وحسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد وإشارة حلول المعادلة: $f(x) = 2m - 3$.

III) نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = f(-2x + 4)$.

1. احسب $h'(x)$ (عبارة $h(x)$ لا يطلب تعيينها).

2. شكّل جدول تغيرات الدالة h.

حل التمرين 15

I) 1. $g(2) = 8 + 6 - 14 = 0$: العدد 2 جذر لكثير الحدود g ، و $g(x)$ يقبل القسمة على $(x - 2)$.

2. نكتب $g(x) = (x - 2)(x^2 + px + q)$. بالنشر: $x^3 + (p - 2)x^2 + (q - 2p)x - 2q$.
بالمطابقة مع $x^3 + 0x^2 + 3x - 14$: $p - 2 = 0$ ، $q - 2p = 3$ ، $-2q = -14$ ، ومنه $p = 2$ و $q = 7$:

$g(x) = (x - 2)(x^2 + 2x + 7)$.

$x^2 + 2x + 7$: $\Delta = 4 - 28 = -24 < 0$ ، لا يقبل جذوراً. إذن $S = \{2\}$.

3. $x^2 + 2x + 7 > 0$ ، فإشارة $g(x)$ هي إشارة $x - 2$: $g(x) < 0$ على $]-\infty; 2[$ ، و $g(x) > 0$ على $]2; +\infty[$.

II) 1. المماس $y = 2$ عند $A(2; 2)$ يعني: $f(2) = 2$ و $f'(2) = 0$.

$$f(2) = \frac{8 + 4a + b}{5} = 2 \iff 4a + b = 2 \quad \cdots (1).$$

$$f'(x) = \frac{(3x^2 + 2ax)(x^2 + 1) - (x^3 + ax^2 + b)(2x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^4 + 3x^2 + (2a - 2b)x}{(x^2 + 1)^2}.$$

$$f'(2) = \frac{16 + 12 + 4a - 4b}{25} = 0 \iff a - b = -7 \quad \cdots (2).$$

بجمع (1) و (2): $5a = -5$ ، ومنه $a = -1$ ، ثم $b = a + 7 = 6$.

2. مع $a = -1$ و $b = 6$: $f'(x) = \dfrac{x^4 + 3x^2 - 14x}{(x^2 + 1)^2} = \dfrac{x\,(x^3 + 3x - 14)}{(x^2 + 1)^2} = \dfrac{x\,g(x)}{(x^2 + 1)^2}$.

3. إشارة $f'(x)$ هي إشارة $x\,g(x)$:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
x		$-$	0	$+$		$+$	
$g(x)$		$-$		$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↗	6	↘	2	↗	

f متزايدة تماماً على $]-\infty; 0]$ وعلى $[2; +\infty[$ ، ومتناقصة تماماً على $[0; 2]$ ؛ $f(0) = 6$ و $f(2) = 2$.

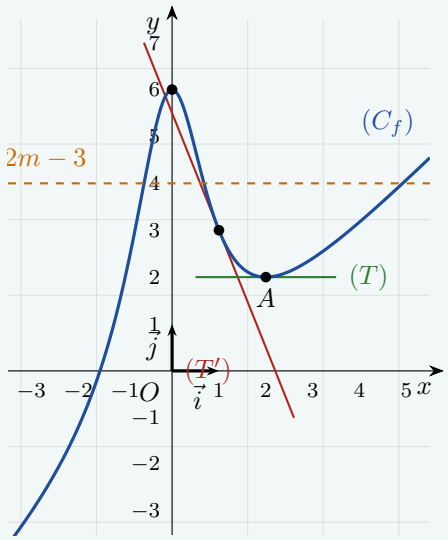
4. f متناقصة تماماً على $[0; 2]$: $f(2) \leq f(x) \leq f(0)$ ، أي $2 \leq f(x) \leq 6$.

5. $f(1) = \dfrac{1 - 1 + 6}{2} = 3$ ، $f'(1) = \dfrac{1 \times g(1)}{4} = \dfrac{-10}{4} = -\dfrac{5}{2}$.

$(T') : y = -\dfrac{5}{2}(x - 1) + 3$ ، أي $(T') : y = -\dfrac{5}{2}x + \dfrac{11}{2}$.

بجوار 1: $f(1{,}0001) \approx -\frac{5}{2} \times 1{,}0001 + \frac{11}{2} = -2{,}50025 + 5{,}5 = 2{,}99975$.

الرسم (للاستعانة به في المناقشة):



6. حلول المعادلة $f(x) = 2m - 3$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y = 2m - 3$. نعتمد على القيمتين الحديتين المحليتين 2 و 6:

- $2m - 3 < 2$ أي $m < \frac{5}{2}$: حل وحيد سالب.
- $2m - 3 = 2$ أي $m = \frac{5}{2}$: حلان: أحدهما سالب والآخر $x = 2$.
- $2 < 2m - 3 < 6$ أي $\frac{5}{2} < m < \frac{9}{2}$: ثلاثة حلول: **حل سالب وحلان موجبان.**
- $2m - 3 = 6$ أي $m = \frac{9}{2}$: حلان: $x = 0$ وحل موجب.
- $2m - 3 > 6$ أي $m > \frac{9}{2}$: حل وحيد موجب.

III) 1. $h(x) = f(-2x + 4)$ من الشكل $f(ax + b)$ مع $a = -2$: $h'(x) = -2f'(-2x + 4)$.

2. إشارة $h'(x)$ عكس إشارة $f'(-2x + 4)$. نضع $u = -2x + 4$:

- $x > 2 \iff u < 0$: $f'(u) > 0$، إذن $h'(x) < 0$.
- $1 < x < 2 \iff 0 < u < 2$: $f'(u) < 0$، إذن $h'(x) > 0$.
- $x < 1 \iff u > 2$: $f'(u) > 0$، إذن $h'(x) < 0$.

$h(1) = f(2) = 2$ و $h(2) = f(0) = 6$.

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$h'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$h(x)$		↘	2	↗	6	↘	

التمرين 16: مماس أفقي دون قيمة حدية

I) $P(x)$ كثير حدود للمتغير الحقيقي x حيث: $P(x)=2x^3-13x^2+13x+10$.

1. بيّن أن العدد 2 جذر لكثير الحدود $P(x)$.
2. عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c حيث من أجل كل x: $P(x)=(x-2)(ax^2+bx+c)$.
3. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $P(x)=0$ ، ثم استنتج حلول المعادلة: $2x\sqrt{x}-13x+13\sqrt{x}+10=0$.
4. ادرس إشارة $P(x)$ ، ثم عيّن حلول المتراجحة: $2x-13+\dfrac{13}{x}\leq\dfrac{-10}{x^2}$.

II) لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x)=-\dfrac{1}{2}\left(x+1+\dfrac{3}{x}-\dfrac{1}{x^2}\right)$ ، و (C_f) منحناها البياني.

1. (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد x من $\mathbb{R}^*$: $f'(x)=\dfrac{(x-1)^2(-x-2)}{2x^3}$ ، وادرس إشارتها.

   (ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.
2. احسب $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(1+h)+2}{h}$ ، ثم فسّر النتيجة بيانياً. هل $f(1)$ قيمة حدية محلية؟
3. (أ) اكتب معادلة للمماس (Δ) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة $x_0=\dfrac{1}{2}$.

   (ب) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمماس (Δ).
4. أعط حصراً للدالة f على المجال $[2;3]$.
5. لتكن g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $g(x)=-f(x)+2$. شكّل جدول تغيرات g (دون استخدام عبارة g).

حل التمرين 16

I) 1. $P(2)=16-52+26+10=0$ ، إذن 2 جذر لـ P.

2. $(x-2)(ax^2+bx+c)=ax^3+(b-2a)x^2+(c-2b)x-2c$. بالمطابقة: $a=2$ ، $b-2a=-13$ ومنه $b=-9$ ؛ $-2c=10$ ومنه $c=-5$.

(تحقق: $c-2b=-5+18=13$ ✓) $P(x)=(x-2)(2x^2-9x-5)$.

3. $2x^2-9x-5$: $\Delta=81+40=121=11^2$ ، الجذران: $\dfrac{9-11}{4}=-\dfrac{1}{2}$ و $\dfrac{9+11}{4}=5$.

$S=\left\{-\dfrac{1}{2};2;5\right\}$.

المعادلة الثانية: معرفة من أجل $x\geq 0$. نضع $X=\sqrt{x}\geq 0$: $x=X^2$ و $x\sqrt{x}=X^3$ ، فتصبح: $2X^3-13X^2+13X+10=0$ أي $P(X)=0$.

$X\geq 0$ ، إذن $X=2$ أو $X=5$ ($-\dfrac{1}{2}$ مرفوض) ، أي $\sqrt{x}=2$ أو $\sqrt{x}=5$: $S'=\{4;25\}$.

4. $P(x)=(x-2)(2x+1)(x-5)$:

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		2		5		$+\infty$
$P(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

المتراجحة (معرفة على $\mathbb{R}^*$): نضرب الطرفين في $x^2>0$ (لا يتغير الاتجاه):

$$2x^3-13x^2+13x\le -10 \iff P(x)\le 0, \qquad S=\left]-\infty;-\frac{1}{2}\right]\cup[2;5].$$

II) 1.

(أ) $f(x)=-\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}-\frac{3}{2x}+\frac{1}{2x^2}$ ، و $\left(\frac{1}{x^2}\right)'=-\frac{2}{x^3}$:

$$f'(x)=-\frac{1}{2}+\frac{3}{2x^2}-\frac{1}{x^3}=\frac{-x^3+3x-2}{2x^3}.$$

ونلاحظ: $(x-1)^2(-x-2)=(x^2-2x+1)(-x-2)=-x^3-2x^2+2x^2+4x-x-2=-x^3+3x-2$

✓. إذن $f'(x)=\frac{(x-1)^2(-x-2)}{2x^3}$.

الإشارة: $(x-1)^2\ge 0$ (ينعدم عند 1) ، ندرس إشارة $\frac{-x-2}{x^3}$:

x	$-\infty$		-2		0		1		$+\infty$
$-x-2$		$+$	0	$-$		$-$		$-$	
$2x^3$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$(x-1)^2$		$+$		$+$		$+$	0	$+$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$	‖	$-$	0	$-$	

(ب) f متناقصة تماماً على $]-\infty;-2]$ وعلى $[0;+\infty[$ ، ومتزايدة تماماً على $[-2;0[$.

$f(-2)=-\frac{1}{2}\left(-2+1-\frac{3}{2}-\frac{1}{4}\right)=-\frac{1}{2}\times\left(-\frac{11}{4}\right)=\frac{11}{8}$ و $f(1)=-\frac{1}{2}(1+1+3-1)=-2$.

x	$-\infty$		-2		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	‖	$-$	0	$-$	
$f(x)$		↘	$\frac{11}{8}$	↗	‖	↘	-2	↘	

2. $f(1)=-2$ ، إذن $\frac{f(1+h)+2}{h}=\frac{f(1+h)-f(1)}{h}$ ونهايتها $f'(1)=0$.

التفسير: (C_f) يقبل عند النقطة $(1;-2)$ مماساً **أفقياً** معادلته $y=-2$.

لكن f' لا تغير إشارتها عند 1 (f متناقصة على $]0;+\infty[$) ، إذن $f(1)$ **ليست** قيمة حدية محلية: النقطة $(1;-2)$ نقطة انعطاف.

3.

(أ) $f\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+1+6-4\right)=-\frac{7}{4}$ ، $f'\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\frac{1}{4}\times\left(-\frac{5}{2}\right)}{2\times\frac{1}{8}}=\frac{-\frac{5}{8}}{\frac{1}{4}}=-\frac{5}{2}$.

$(\Delta): y=-\frac{5}{2}\left(x-\frac{1}{2}\right)-\frac{7}{4}$ ، أي $(\Delta): y=-\frac{5}{2}x-\frac{1}{2}$.

(ب)

$$f(x)-\left(-\frac{5}{2}x-\frac{1}{2}\right)=-\frac{x}{2}-\frac{1}{2}-\frac{3}{2x}+\frac{1}{2x^2}+\frac{5}{2}x+\frac{1}{2}=2x-\frac{3}{2x}+\frac{1}{2x^2}$$
$$=\frac{4x^3-3x+1}{2x^2}=\frac{(x+1)(2x-1)^2}{2x^2}.$$

(تحقق: $(x+1)(4x^2-4x+1)=4x^3-3x+1$ ✓.) الإشارة هي إشارة $x+1$:

- على $]-\infty;-1[$: (C_f) **تحت** (Δ).
- على $]-1;0[$ و $]0;+\infty[$: (C_f) **فوق** (Δ) ، ويتماسان عند $x=\frac{1}{2}$.
- يتقاطعان عند $x=-1$: النقطة $(-1;2)$.

4. f متناقصة تماماً على $[2;3]$: $f(3)\leq f(x)\leq f(2)$.

$f(2)=-\frac{1}{2}\left(3+\frac{3}{2}-\frac{1}{4}\right)=-\frac{17}{8}$ و $f(3)=-\frac{1}{2}\left(4+1-\frac{1}{9}\right)=-\frac{22}{9}$.

$-\frac{22}{9}\leq f(x)\leq -\frac{17}{8}$.

5. $g:g'(x)=-f'(x)$ تتغير عكس f. $g(-2)=-\frac{11}{8}+2=\frac{5}{8}$ و $g(1)=2+2=4$:

x	$-\infty$		-2		0		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$+$	0	$+$	
$g(x)$		↗	$\frac{5}{8}$	↘	‖	↗	4	↗	

التمرين 17: تعيين ثلاثة وسطاء

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x)=\frac{ax^3+bx+c}{x^2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c حيث يشمل (C_f) النقطة $A(-1;1)$ ويقبل مماساً أفقياً عند النقطة $B(1;1)$.
نضع فيما يلي: $a=c=1$ و $b=-1$ ، و $P(x)=x^3+x-2$.

2. (أ) تحقق أن $P(x)=(x-1)(x^2+x+2)$ ، ثم ادرس إشارة $P(x)$.

(ب) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم: $f'(x)=\frac{P(x)}{x^3}$.

3. عيّن اتجاه تغير الدالة f على مجالي تعريفها ثم شكّل جدول تغيراتها.

4. عيّن حصراً للدالة f على المجال $[-2;-1]$.

5. بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلاً وحيداً α في المجال $]-1,4;-1,3[$.

6. اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة -1 ، ثم استنتج قيمة مقربة للعدد $f(-1,002)$.

7. (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم: $f(x) = x - \dfrac{x-1}{x^2}$.
(ب) ادرس الوضع النسبي بين المستقيم $(D): y = x$ والمنحنى (C_f).

حل التمرين 17

1.

$$f'(x) = \frac{(3ax^2+b)x^2 - (ax^3+bx+c)\times 2x}{x^4}$$
$$= \frac{3ax^4+bx^2-2ax^4-2bx^2-2cx}{x^4} = \frac{x\left(ax^3-bx-2c\right)}{x^4} = \frac{ax^3-bx-2c}{x^3}.$$

الشروط: $f(-1)=1 : -a-b+c=1$ ... (1) ؛ $f(1)=1 : a+b+c=1$ ... (2) ؛ $f'(1)=0 : a-b-2c=0$ ... (3).
(1)+(2): $2c=2$ ، ومنه $c=1$ ، ثم من (2): $a+b=0$ ، ومن (3): $a-b=2$ إذن $a=1$ ، $b=-1$ ، $c=1$.

2.

(أ) $(x-1)(x^2+x+2) = x^3+x^2+2x-x^2-x-2 = x^3+x-2 = P(x)$ ✓.
x^2+x+2: $\Delta = 1-8<0$ ، موجب دائماً ، فإشارة $P(x)$ هي إشارة $x-1$: $P(x)<0$ على $]-\infty;1[$ و $P(x)>0$ على $]1;+\infty[$.

(ب) مع $a=1$ ، $b=-1$ ، $c=1$: $f'(x) = \dfrac{x^3+x-2}{x^3} = \dfrac{P(x)}{x^3}$.

3.

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$P(x)$		$-$		$-$	0	$+$	
x^3		$-$	0	$+$		$+$	
$f'(x)$		$+$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↗	‖	↘	1	↗	

f متزايدة تماماً على $]-\infty;0[$ وعلى $[1;+\infty[$ ، ومتناقصة تماماً على $]0;1]$ ، و $f(1)=1$ قيمة حدية صغرى محلية.

4. f متزايدة تماماً على $[-2;-1]$: $f(-2) \le f(x) \le f(-1)$ ، $f(-2) = \dfrac{-8+2+1}{4} = -\dfrac{5}{4}$:
$-\dfrac{5}{4} \le f(x) \le 1$.

5. $f(-1,4) = \dfrac{-2,744+1,4+1}{1,96} \approx -0,18 < 0$ و $f(-1,3) = \dfrac{-2,197+1,3+1}{1,69} \approx 0,06 > 0$.
f متزايدة تماماً (ومستمرة) على $[-1,4;-1,3]$ و $f(-1,4)\times f(-1,3)<0$ ، إذن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلاً وحيداً $\alpha \in]-1,4;-1,3[$.
(لا توجد حلول أخرى: على $]-\infty;0[$ f متزايدة تماماً ، وعلى $]0;+\infty[$: $f(x) \ge f(1) = 1 > 0$.)

6. $f(-1)=1$ ، $f'(-1)=\dfrac{P(-1)}{(-1)^3}=\dfrac{-1-1-2}{-1}=4$ أي ، $(T):\ y=4(x+1)+1$
$(T):\ y=4x+5$.
بجوار -1: $f(-1{,}002)\approx 4\times(-1{,}002)+5=0{,}992$.

7.

(أ) $f(x)=\dfrac{x^3-x+1}{x^2}=x-\dfrac{x-1}{x^2}$ ✓.

(ب) $f(x)-x=-\dfrac{x-1}{x^2}=\dfrac{1-x}{x^2}$ ، إشارته إشارة $1-x$:

- على $]-\infty;0[$ و $]0;1[$: (C_f) **فوق** (D).
- على $]1;+\infty[$: (C_f) **تحت** (D).
- يتقاطعان في النقطة $B(1;1)$.

التمرين 18: دالة ناطقة بسيطة

لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2+3}{x+1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-1\}$: $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{x+1}$.
2. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-1\}$: $f'(x)=\dfrac{(x+3)(x-1)}{(x+1)^2}$.
3. استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.
4. بيّن أن النقطة $A(-1;-2)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f).
5. أوجد نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور التراتيب.

حل التمرين 18

1. $ax+b+\dfrac{c}{x+1}=\dfrac{(ax+b)(x+1)+c}{x+1}=\dfrac{ax^2+(a+b)x+b+c}{x+1}$.
بالمطابقة مع x^2+0x+3: $a=1$ ؛ $a+b=0$ ومنه $b=-1$ ؛ $b+c=3$ ومنه $c=4$: $f(x)=x-1+\dfrac{4}{x+1}$.

2. $\dfrac{(x-1)(x+3)}{(x+1)^2}=\dfrac{(x+1)^2-4}{(x+1)^2}=\dfrac{(x+1-2)(x+1+2)}{(x+1)^2}$
$f'(x)=1-\dfrac{4}{(x+1)^2}$.

3. إشارة $f'(x)$ هي إشارة $(x-1)(x+3)$. $f(-3)=\dfrac{12}{-2}=-6$ و $f(1)=\dfrac{4}{2}=2$:

x	$-\infty$		-3		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↗	-6	↘	‖	↘	2	↗	

4. من أجل $x \neq -1$: $(-2-x) \neq -1$ ، و:

$$f(-2-x)+f(x) = (-2-x)-1+\frac{4}{-2-x+1}+x-1+\frac{4}{x+1}$$
$$= -4-\frac{4}{x+1}+\frac{4}{x+1} = -4 = 2\times(-2).$$

إذن $A(-1;-2)$ مركز تناظر لـ (C_f).

5. نقطة التقاطع مع محور التراتيب فاصلتها 0: $f(0)=3$ ، إذن النقطة هي $(0;3)$.

7. مسائل الاستمثال وتطبيقات الاشتقاقية

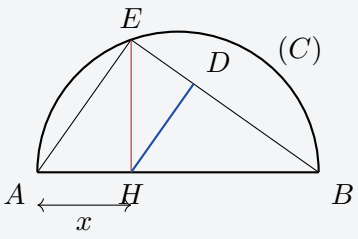
التمرين 19: أكبر مسافة في نصف دائرة

I) g الدالة المعرفة على $]0;6[$ بـ: $g(x)=\frac{\sqrt{6}}{6}(6-x)\sqrt{x}$.

1. بيّن أنه من أجل كل x من $]0;6[$: $g'(x)=\frac{\sqrt{6}}{4}\times\frac{-x+2}{\sqrt{x}}$.

2. ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

II) (C) نصف دائرة قطرها $[AB]$ حيث $AB=6$ cm. E نقطة من (C) تختلف عن A و B ، و H المسقط العمودي للنقطة E على (AB) ، و D المسقط العمودي للنقطة H على (BE). نضع $AH=x$ و $HD=h(x)$.



1. عيّن قيم x الممكنة.

2. ما هي طبيعة المثلث AEB؟ علّل.

3. باستعمال المثلثين القائمين ABE و AHE ، احسب $\cos\widehat{BAE}$ بطريقتين مختلفتين ، ثم بيّن أن $AE=\sqrt{6x}$.

4. باستعمال المثلثين HDB و ABE ، احسب $\sin\widehat{ABE}$ بطريقتين ، ثم بيّن أن: $h(x)=\frac{\sqrt{6}}{6}(6-x)\sqrt{x}$.

5. استنتج قيمة x التي تكون من أجلها المسافة HD أكبر ما يمكن.

حل التمرين 19

I) 1. $g(x)=\frac{\sqrt{6}}{6}u(x)v(x)$ مع $u(x)=6-x$ ، $v(x)=\sqrt{x}$ ، $u'(x)=-1$ ، $v'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}$:

$$g'(x)=\frac{\sqrt{6}}{6}\left(-\sqrt{x}+\frac{6-x}{2\sqrt{x}}\right)=\frac{\sqrt{6}}{6}\times\frac{-2x+6-x}{2\sqrt{x}}=\frac{\sqrt{6}}{6}\times\frac{3(2-x)}{2\sqrt{x}}=\frac{\sqrt{6}}{4}\times\frac{-x+2}{\sqrt{x}}.$$

2. $\frac{\sqrt{6}}{4}>0$ و $\sqrt{x}>0$ ، فإشارة $g'(x)$ هي إشارة $-x+2$:

x	0		2		6
$g'(x)$	‖	$+$	0	$-$	‖
$g(x)$	‖	↗	$\frac{4\sqrt{3}}{3}$	↘	‖

$g(2)=\frac{\sqrt{6}}{6}\times 4\times\sqrt{2}=\frac{4\sqrt{12}}{6}=\frac{8\sqrt{3}}{6}=\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

II) 1. H تختلف عن A و B ، إذن $x\in]0;6[$.

2. E نقطة من نصف الدائرة التي قطرها $[AB]$ ، إذن المثلث AEB **قائم في** E (كل مثلث محاط بدائرة وأحد أضلاعه قطر لها قائم).

3. في ABE القائم في E: $\cos\widehat{BAE}=\frac{AE}{AB}=\frac{AE}{6}$ ؛ في AHE القائم في H: $\cos\widehat{BAE}=\frac{AH}{AE}=\frac{x}{AE}$.

إذن $\frac{AE}{6}=\frac{x}{AE}$ ، ومنه $AE^2=6x$ ، أي $AE=\sqrt{6x}$.

4. في ABE: $\sin\widehat{ABE}=\frac{AE}{AB}=\frac{\sqrt{6x}}{6}$ ؛ في HDB القائم في D: $\sin\widehat{ABE}=\frac{HD}{HB}=\frac{HD}{6-x}$.

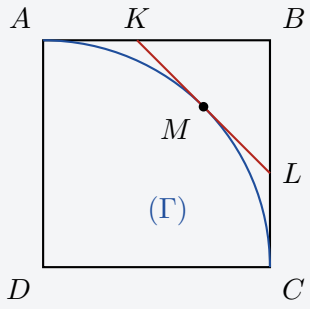
إذن $HD=\frac{\sqrt{6x}\,(6-x)}{6}=\frac{\sqrt{6}\sqrt{x}(6-x)}{6}$ ، أي $h(x)=\frac{\sqrt{6}}{6}(6-x)\sqrt{x}=g(x)$.

5. $h=g$ ، ومن جدول التغيرات: HD أكبر ما يمكن من أجل $x=2$ cm ، وقيمتها العظمى $\frac{4\sqrt{3}}{3}\approx 2{,}31$ cm.

التمرين 20: أقصر مماس داخل مربع

$ABCD$ مربع طول ضلعه $AB=2$. لتكن (Γ) الدائرة التي مركزها D ونصف قطرها 2 ، و M نقطة من القوس $\overset{\frown}{AC}$ تختلف عن A و C. المماس (T) للدائرة (Γ) عند M يقطع القطعة $[AB]$ في K والقطعة $[BC]$ في L.

نريد تعيين وضعية M حتى يأخذ الطول KL أصغر قيمة ممكنة. نضع: $KB=x$ و $LB=y$.



1. أثبت أن $KL^2 = x^2 + y^2$.

2. علماً أن $KA = KM$ و $LC = LM$ (مماسان من نقطة واحدة)، أثبت أن $KL = 4 - x - y$، ثم استنتج أن: $x^2 + y^2 = x^2 + y^2 - 8x - 8y + 2xy + 16$.

3. استنتج أن $y = \dfrac{4x-8}{x-4}$، ثم أن: $KL = \dfrac{-x^2+4x-8}{x-4}$.

4. لتكن f الدالة المعرفة على $[0;2]$ بـ: $f(x) = \dfrac{-x^2+4x-8}{x-4}$.
ادرس تغيرات f، واستنتج أن الطول KL يأخذ أصغر قيمة ممكنة من أجل $x = 4 - 2\sqrt{2}$.

5. عيّن عندئذ وضعية M.

حل التمرين 20

1. المثلث KBL قائم في B (زاوية المربع)، وحسب فيثاغورث: $KL^2 = KB^2 + BL^2 = x^2 + y^2$.

2. $KL = KM + ML = KA + LC = (2-x) + (2-y) = 4 - x - y$.
بالتربيع: $KL^2 = (4-x-y)^2 = 16 + x^2 + y^2 - 8x - 8y + 2xy$، ومع السؤال 1: $x^2 + y^2 = x^2 + y^2 - 8x - 8y + 2xy + 16$.

3. بالاختزال: $0 = -8x - 8y + 2xy + 16$، أي $y(2x-8) = 8x - 16$، ومنه $(x \neq 4)$:
$y = \dfrac{8x-16}{2x-8} = \dfrac{4x-8}{x-4}$.

$$KL = 4 - x - \frac{4x-8}{x-4}$$
$$= \frac{(4-x)(x-4) - (4x-8)}{x-4} = \frac{-x^2+8x-16-4x+8}{x-4} = \frac{-x^2+4x-8}{x-4}.$$

4. $f'(x) = \dfrac{(-2x+4)(x-4) - (-x^2+4x-8)}{(x-4)^2} = \dfrac{-2x^2+12x-16+x^2-4x+8}{(x-4)^2} = \dfrac{-x^2+8x-8}{(x-4)^2}$.

$-x^2 + 8x - 8 = 0$: $\Delta = 64 - 32 = 32$، الجذران $4 - 2\sqrt{2} \approx 1{,}17$ و $4 + 2\sqrt{2}$ (خارج $[0;2]$).
على $[0;2]$: $-x^2 + 8x - 8 < 0$ قبل $4 - 2\sqrt{2}$ و > 0 بعده:

x	0		$4-2\sqrt{2}$		2
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	2	↘	$4\sqrt{2}-4$	↗	2

$f(0) = \dfrac{-8}{-4} = 2$، $f(2) = \dfrac{-4}{-2} = 2$، و $f(4-2\sqrt{2}) = 4\sqrt{2} - 4 \approx 1{,}66$.

إذن KL أصغر ما يمكن من أجل $x = 4 - 2\sqrt{2}$ ، وقيمته الصغرى $KL = 4\sqrt{2} - 4 \approx 1{,}66$.

5. عندئذ $x = 4 - 2\sqrt{2} = \dfrac{8 - 8\sqrt{2}}{-2\sqrt{2}} = \dfrac{4(4 - 2\sqrt{2}) - 8}{-2\sqrt{2}} = y$ ، أي $KB = LB$: المثلث KBL متساوي الساقين ، والمماس عمودي على القطر $[DB]$ ، إذن M **هي نقطة تقاطع القوس مع القطر** $[DB]$.

التمرين 21: علبة بأكبر حجم

لدينا قطعة من الورق المقوى مربعة الشكل طول ضلعها 12 cm. نقطع من أركانها الأربعة مربعات متقايسة طول ضلع كل منها x (بالسنتيمتر) ، ثم نطوي الحواف لنحصل على علبة دون غطاء على شكل متوازي مستطيلات.

1. ما هي القيم الممكنة لـ x؟
2. بيّن أن حجم العلبة هو: $V(x) = x(12 - 2x)^2$.
3. ادرس تغيرات الدالة V على المجال $]0;6[$.
4. استنتج قيمة x التي يكون من أجلها حجم العلبة أكبر ما يمكن ، واحسب هذا الحجم.

حل التمرين 21

1. يجب أن يكون $x > 0$ و $12 - 2x > 0$ ، إذن $x \in]0;6[$.

2. قاعدة العلبة مربع طول ضلعه $12 - 2x$ ، وارتفاعها x: $V(x) = (12 - 2x)^2 \times x$.

3. V جداء $u = x$ و $v = (12 - 2x)^2$: $u' = 1$ ، $v' = 2 \times (-2)(12 - 2x) = -4(12 - 2x)$:

$$V'(x) = (12-2x)^2 - 4x(12-2x) = (12-2x)(12-2x-4x) = (12-2x)(12-6x) = 12(6-x)(2-x).$$

على $]0;6[$: $6 - x > 0$ ، فإشارة $V'(x)$ هي إشارة $2 - x$:

x	0		2		6
$V'(x)$		$+$	0	$-$	
$V(x)$	0	↗	128	↘	0

4. V تبلغ قيمتها العظمى عند $x = 2$ cm ، و $V(2) = 2 \times 8^2 = 128$ cm^3.

التمرين 22: المقارنة والمتباينات بواسطة المشتقة

1. نعتبر العددين:

$$B = \frac{(5{,}012013014015017)^2 + 3}{3{,}012013014015017} \quad \text{و} \quad A = \frac{(5{,}012013014015016)^2 + 3}{3{,}012013014015016}.$$

باستعمال الدالة $f : x \mapsto \dfrac{x^2 + 3}{x - 2}$ ، قارن بين A و B.

2. باستعمال دراسة دالة مناسبة ، بيّن أنه:

(أ) من أجل كل عدد حقيقي $x \geq 0$: $\sin x \leq x$.

(ب) من أجل كل عدد حقيقي $x \geq 0$: $\sqrt{1+x} \leq 1 + \frac{x}{2}$.

حل التمرين 22

1. نضع $x_1 = 5{,}012013014015016$ و $x_2 = 5{,}012013014015017$: $x_1 - 2 = 3{,}012\ldots016$ ، إذن $A = f(x_1)$ و $B = f(x_2)$.

$f'(x) = \dfrac{2x(x-2)-(x^2+3)}{(x-2)^2} = \dfrac{x^2-4x-3}{(x-2)^2}$. $x^2 - 4x - 3 = 0$: $\Delta = 28$ ، الجذران $2-\sqrt{7}$ و $2+\sqrt{7} \approx 4{,}65$.

$f'(x) \geq 0$: $[2+\sqrt{7}; +\infty[$ على ، ف f متزايدة تماماً. x_1 و x_2 ينتميان إلى هذا المجال (لأنهما أكبر من 4,65) و $x_1 < x_2$ ، إذن $f(x_1) < f(x_2)$: $A < B$.

2.

(أ) نضع $\varphi(x) = x - \sin x$ على $[0; +\infty[$: $\varphi'(x) = 1 - \cos x \geq 0$ (لأن $\cos x \leq 1$).

إذن φ متزايدة على $[0; +\infty[$ ، ومنه من أجل $x \geq 0$: $\varphi(x) \geq \varphi(0) = 0$ ، أي $x - \sin x \geq 0$: $\sin x \leq x$.

(ب) نضع $\psi(x) = 1 + \frac{x}{2} - \sqrt{1+x}$ على $[0; +\infty[$: $\psi'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{1+x}} = \frac{\sqrt{1+x}-1}{2\sqrt{1+x}}$.

من أجل $x \geq 0$: $\sqrt{1+x} \geq 1$ ، إذن $\psi'(x) \geq 0$ و ψ متزايدة ، ومنه $\psi(x) \geq \psi(0) = 1 - 1 = 0$: $\sqrt{1+x} \leq 1 + \frac{x}{2}$.

تفسير بياني: منحنى $x \mapsto \sqrt{1+x}$ يقع تحت مماسه $y = 1 + \frac{x}{2}$ عند النقطة ذات الفاصلة 0.